Sistema de Inventario METAS PERU

Manual grafico para cliente

Conteo Pocket, dashboard, cruce de inventario, reportes, chat y rendimiento en tiempo real.

Resumen ejecutivo

El sistema de inventario METAS PERU centraliza el conteo fisico, la validacion contra stock, la comunicacion con usuarios Pocket y la generacion de reportes para auditoria.

Pocket

Registro de escaneos desde celular o lector, con modo online y modo manual.

Dashboard

Monitoreo de avance, totales, filtros, acciones y exportacion.

Cruce

Comparacion entre stock de tienda y conteo fisico con diferencias.

Reportes

Exportacion Excel con diferencias, codigos no reconocidos y resumen.

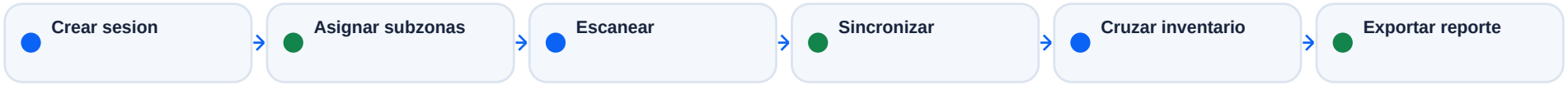
Chat

Mensajes entre administradores y usuarios Pocket por socket.

Rendimiento

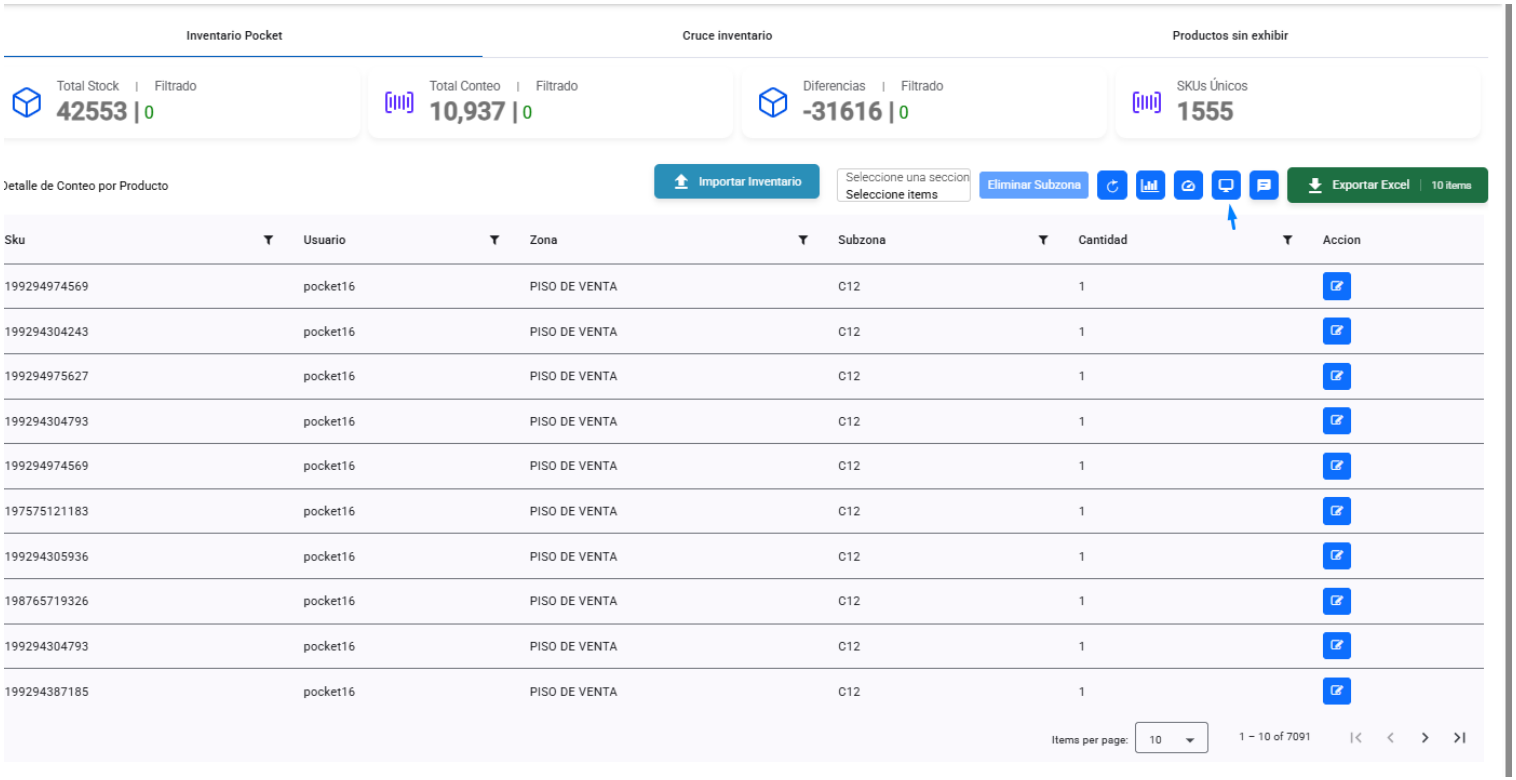
Medicion por Pocket: escaneos, unidades, tiempo y subzonas.

Flujo general



Dashboard de inventario

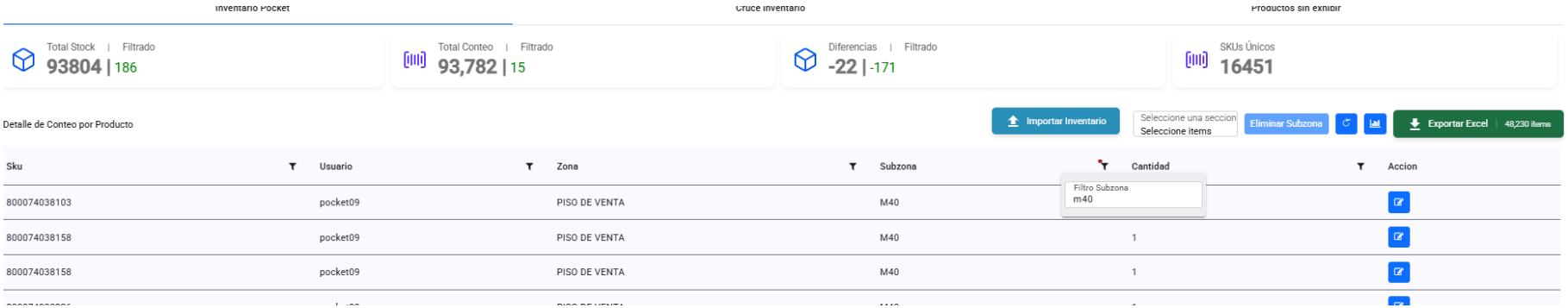
Pantalla de control usada por administradores y auditores para revisar avance, filtros, acciones operativas y exportaciones.



Totales	Stock, conteo, diferencias y SKUs unicos se muestran en cards superiores.
Acciones	Importar inventario, eliminar subzona, ver estadisticas, rendimiento, socket monitor, chat y exportar Excel.
Tabla	Los registros se muestran paginados y con filtros por columna para evitar carga innecesaria en el navegador.

Filtros y calculos

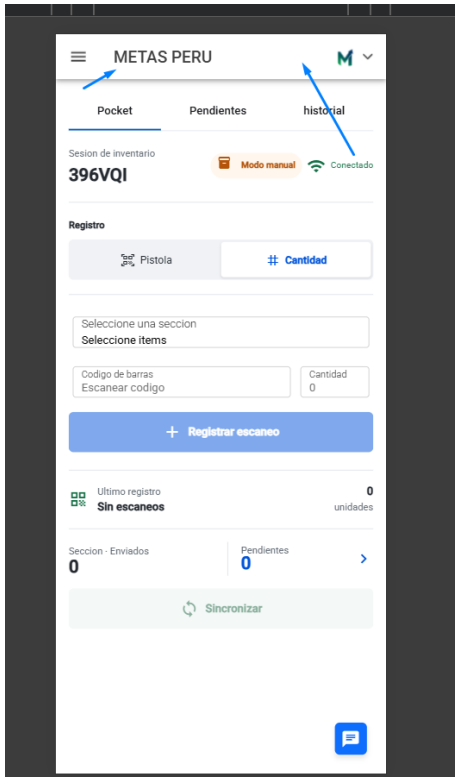
Los filtros consultan al servidor y actualizan solo los valores filtrados. Los totales principales se mantienen como valores globales.



Filtro exacto	Cuando se busca una subzona como M10, no debe incluir M100 ni M101.
Servidor	La paginacion, filtros y resumen deben resolverse desde backend para grandes volumenes.
Diferencia	La diferencia se calcula como conteo menos stock.

Pocket principal

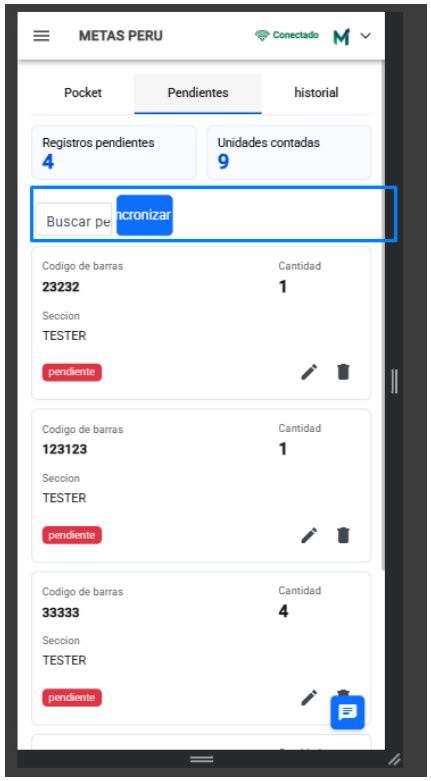
Vista mobile para usuarios de conteo. Permite seleccionar sesion, modo de funcionamiento, tipo de registro, subzona y registrar escaneos.



Modo online	Sincroniza automaticamente si existe conexion.
Modo manual	Guarda los escaneos como pendientes para revisar y enviar luego.
Unidades	Muestra enviados, pendientes y unidades contadas antes de sincronizar.

Pendientes Pocket

Vista de control local para registros que aun no fueron confirmados por el servidor.



Edicion	En modo manual se puede editar cantidad o eliminar antes de sincronizar.
Sincronizacion	El boton sincronizar envia el lote y limpia solo lo confirmado.
Memoria local	Los pendientes viven en IndexedDB hasta que el servidor confirme.

Chat y notificaciones

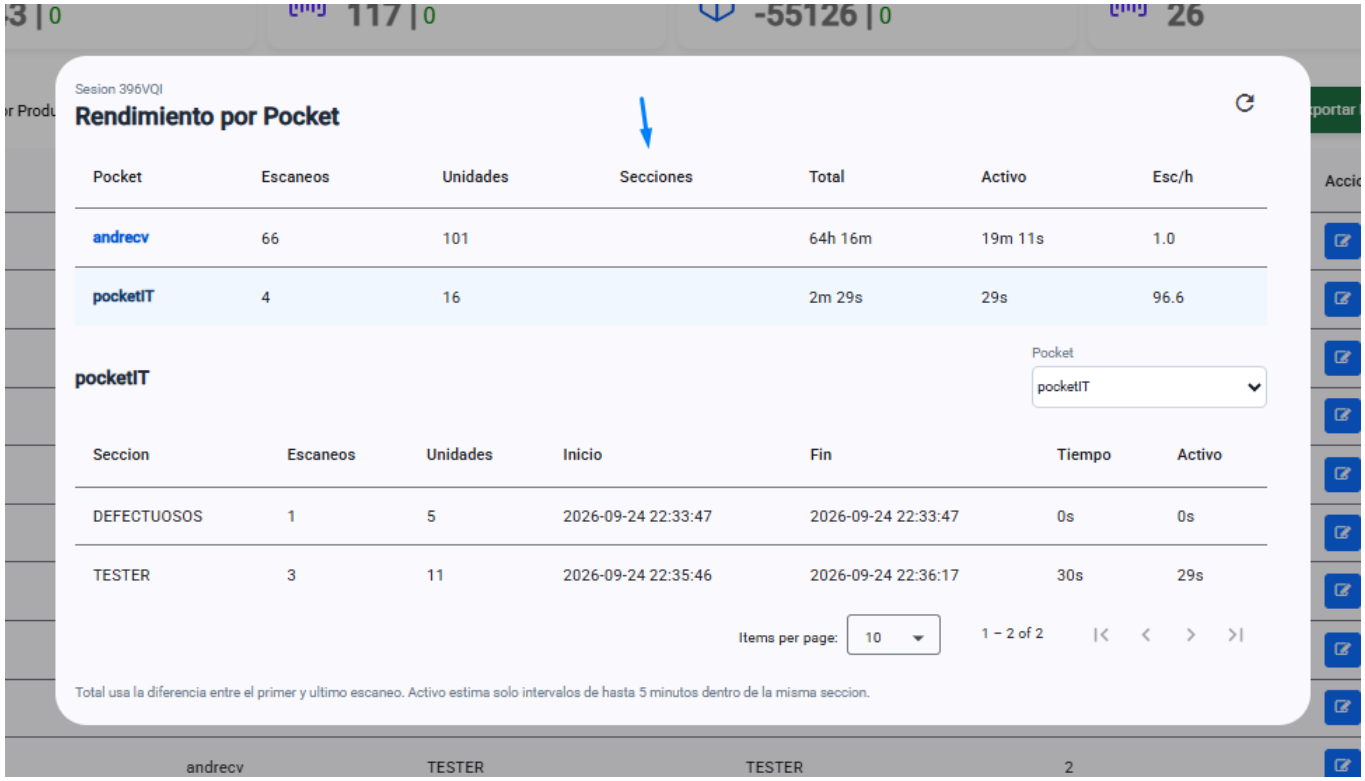
El chat permite comunicacion entre dashboard y usuarios Pocket para coordinar correcciones durante el conteo.



Tiempo real	Los mensajes se emiten por socket al usuario destino.
Mobile	El panel se adapta a pantallas pequenas y mantiene controles visibles.
Notificacion	Puede mostrar badge, resaltar chat minimizado y reproducir sonido al llegar un mensaje.

Rendimiento por Pocket

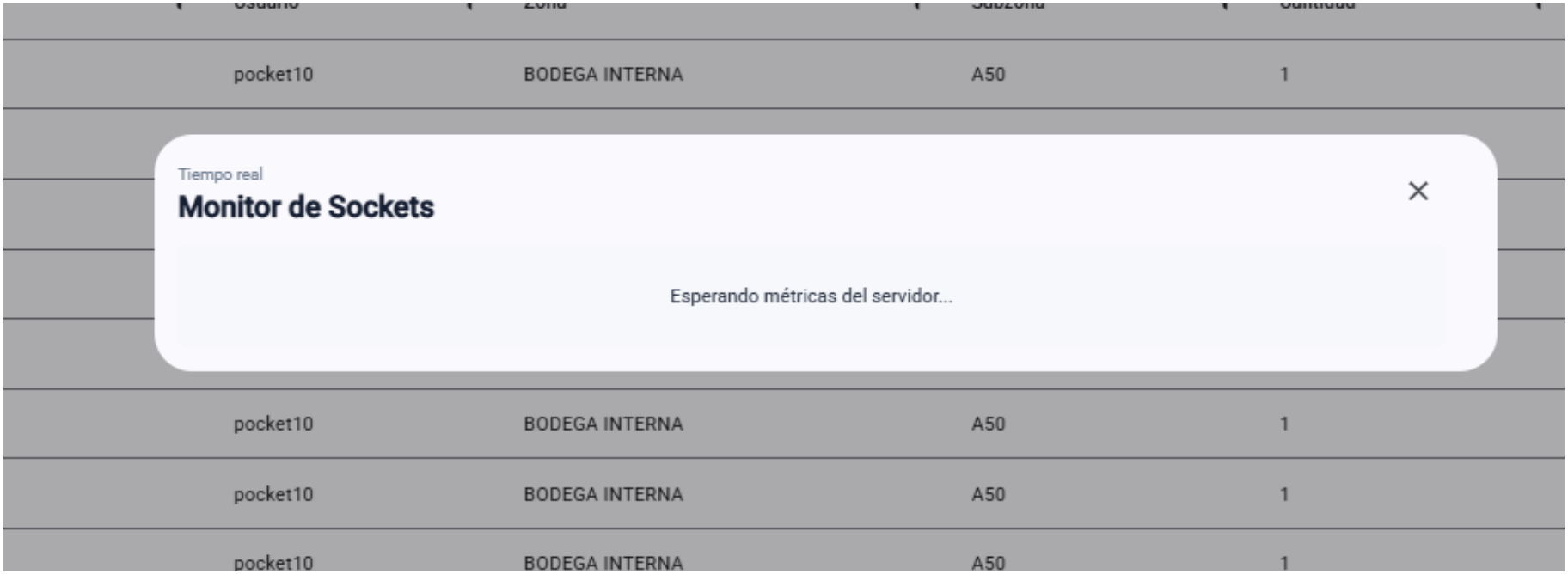
Reporte para analizar productividad por usuario, secciones trabajadas y tiempos de conteo.



Esc/h	Escaneos por hora se calcula con escaneos * 3600 / segundos transcurridos.
Tiempo activo	Estima intervalos reales de trabajo, descartando pausas largas.
Detalle	El detalle debe mostrar zona y subzona con nombre legible.

Monitor de sockets

Herramienta tecnica para administradores que permite diagnosticar interacciones en tiempo real.



Acceso	Debe verlo solo el rol administrador.
Metricas	Conexiones, eventos, salas, usuarios autenticados y actividad reciente.
Uso	Sirve para validar chat, dashboard en vivo y eventos de sincronizacion.

Arquitectura funcional

El sistema combina frontend web/mobile, API REST, sockets, MySQL e IndexedDB local para soportar conteo en campo con red variable.

Frontend

Angular/Ionic. Pantallas de Pocket, dashboard, configuracion y reportes.

API Inventario

Node.js/Express. Conteos, cruces, reportes, mantenimiento y chat.

Auth

Login, sesion y validacion de token JWT.

MySQL

Sesiones, usuarios, inventario de tienda, escaneos, subzonas y mensajes.

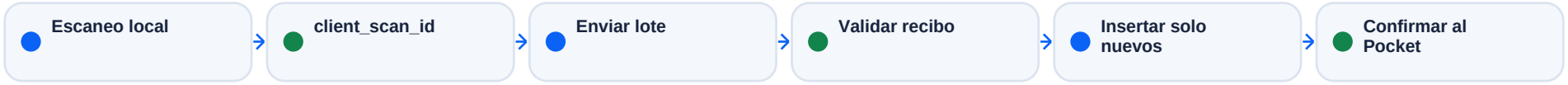
IndexedDB

Pendientes locales del Pocket y soporte a red inestable.

Socket.io

Actualizacion en vivo, chat y monitor de eventos.

Proceso clave: sincronizacion sin duplicados



Checklist para entrega al cliente

Antes de una demostracion o puesta en produccion, validar los siguientes puntos.

Area	Validacion
Login	Usuario administrador, auditor y Pocket ingresan correctamente.
Pocket	Modo online, modo manual, pendientes, historial y sincronizacion funcionan.
Dashboard	Cards, filtros, paginacion y exportacion responden con datos completos.
Cruce	Stock, conteo, diferencia y codigos no reconocidos cuadran con el informe.
Chat	Mensaje dashboard a Pocket y Pocket a dashboard llega por socket.
Rendimiento	Se muestran usuario, zona, subzona, tiempos y escaneos por hora.
Soporte	Logs, monitor de sockets y PM2 disponibles para diagnostico.

Documentacion complementaria

El repositorio tambien incluye manual de usuario, manual tecnico, base de datos, procesos, diagramas, despliegue, soporte y API backend en la carpeta docs.